

Alegerea unui mediu desktop ține de consumul de resurse, de posibilitățile de personalizare și preferința și istoricul utilizatorului. Un mediu desktop oferă un anumit aspect, o selecție și configurare a componentelor software, și aplicații specifice pentru acțiuni uzuale (navigare în sistemul de fișiere, navigare web, redare multimedia, editor text, emulator de terminal).

Exemple de medii desktop în Linux sunt GNOME, KDE, MATE, Cinnamon, Budgie, Xfce. O comparație a acestora și referințe la articole comparative se găsesc pe Wikipedia¹. Aplicațiile grafice de bază (precum browserul în sistemul de fișiere, editor text, player multimedia) sunt parte a fiecărui mediu desktop, fiecare mediu cu particularitățile sale. Alte aplicații grafice sunt instalate, majoritatea nefiind specifice unui mediu desktop; de exemplu, Mozilla Firefox este un browser web, iar VLC este un player multimedia care nu sunt specifice unei anumite distribuții.

1.2.2 Sistemul de ferestre (Window System)

Redarea elementelor grafice ale unei aplicații ce rulează peste sistemul de operare este gestionată de sistemul de ferestre. Sistemul de ferestre este un ansamblu software care interacționează cu sistemul de operare, componente ale mediului desktop și cu aplicațiile. Fiecare sistem de operare (nu doar Linux) are un sistem de ferestre. În Windows, este reprezentat de Desktop Windows Manager; în macOS, este reprezentat de Quartz și Core Graphics.

Sistemul de ferestre este compus în mod uzual din:

- manager de ferestre/afișare (*window/display manager*): gestionează așezarea ferestrelor pe ecran, uzual incluzând bare de meniuri.
- widget/GUI toolkit: colecție de biblioteci care oferă elementele grafice (numite widgeturi), folosit de managerul de ferestre.
- server de ferestre/afișare (*window/display server*): interacționează printr-un protocol specific cu aplicațiile grafice, cu sistemul de operare și cu managerul de ferestre pentru redarea componentelor grafice.

Schematic, componentele sistemului de ferestre sunt indicate în Figura 1.4².

Delimitarea între componentele sistemului de ferestre din Figura 1.4 nu este strictă, mai ales în sistemele de operare diferite de Linux.

În mod implicit, managerii de ferestre folosiți implicit pe majoritatea distribuțiilor Linux sunt flotanti (*floating/stacking window manager*). Adică ferestrele pot fi suprapuse și mișcate în funcție de preferințele utilizatorilor. Un alt tip de manager de ferestre este cel bazat pe secțiuni (*tiling window manager*); în acest caz, fiecare fereastră ocupă un spațiu fix în ecran, fără a se suprapune cu alte ferestre; ecranul este secționat cu ferestre diferite ocupând un spațiu nesuprăpus cu altele. Exemple de tiling window

¹https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_X_Window_System_desktop_environments

²https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schema_of_the_layers_of_the_graphical_user_interface.svg
(CC BY-SA 3.0)

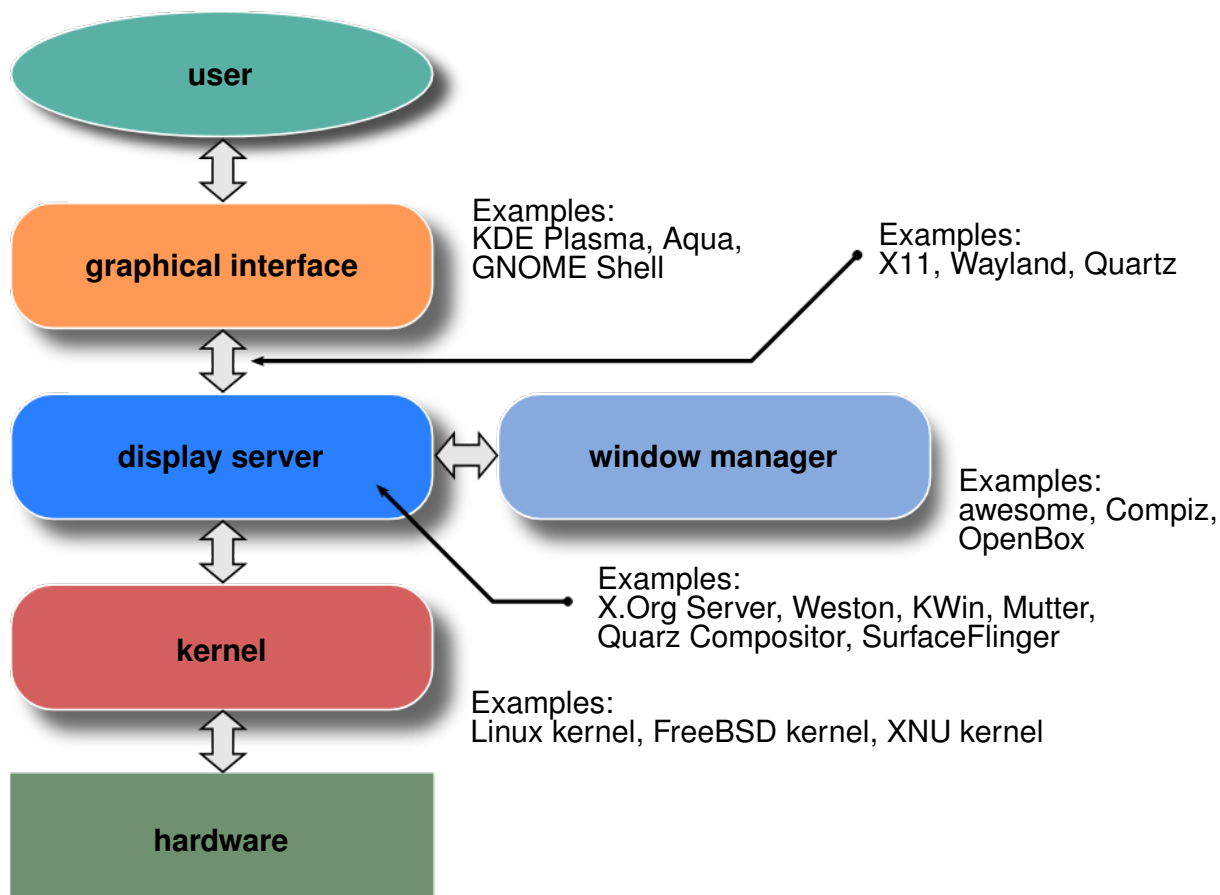


Figura 1.4: Componentele sistemului de ferestre

managers sunt i3¹, awesome², bspwm³. Unii manageri sunt dinamici permițând tranziția între modul floating și modul tiling.

În Linux, în mod tradițional, sistemul de ferestre folosit este X Window System⁴, sau, mai simplu, X. În ultima perioadă a căpătat tracțiune alternativa Wayland/Weston⁵, apărută ca reacție la complexitatea X. Wayland/Weston se dorește a fi o soluție mai simplă și cu proiectare mai sigură. Wayland/Weston nu este încă adoptat pe scară largă, astfel că multe distribuții sau medii desktop preferă folosirea X, care este mai stabil.

Aspectul comun al X și Wayland este interacțiunea componentelor. X și Wayland sunt de fapt specificații de protocoale și implementări de referință ale acestora pentru interacțiunea între serverul de ferestre (window server) și aplicațiile grafice (clienți grafici).

Schema de funcționare a X/Wayland este prezentată în Figura 1.5⁶

În interacțiunea indicată în Figura 1.5, o aplicație precum Mozilla Firefox este client grafic (*X client* în figură). Folosind protocolul X/Wayland, aplicația transmite către serverul X/Wayland (*X server* în figură) cerințele sale de afișare grafică pe ecran (*Screen* în figură). Aceste cerințe sunt rezultate de obicei din acțiunile utilizatorului, cu ajutorul

¹<https://i3wm.org/>

²<https://awesomewm.org/>

³<https://github.com/baskerville/bspwm>

⁴<https://www.x.org/wiki/>

⁵<https://wayland.freedesktop.org/>

⁶https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X_client_server_example.svg (CC BY-SA 3.0)

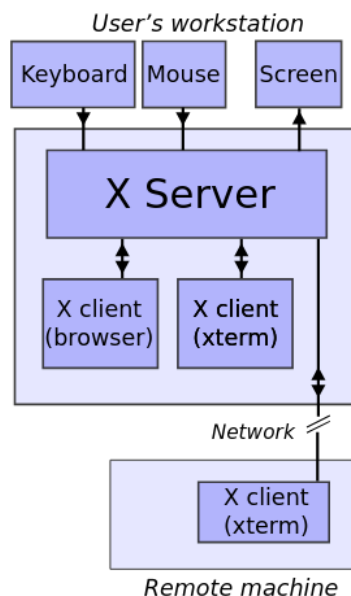


Figura 1.5: Funcționarea sistemului de ferestre în Linux (X sau Wayland)

mouse-ului sau tastaturii (*Keyboard* și *Mouse* în figură) sau a altor dispozitive. Aceste acțiuni ajung la aplicație ștot prin intermediul serverului X. Practic, aplicația client se ocupă de resursele sale de calcul lăsând serverului grafic responsabilitatea interacțiunii cu utilizatorul.

Una dintre funcționalitățile X, absentă din Wayland, este folosirea peste rețea, indicată în Figura 1.5 (*Network*). În această situație, aplicația client rulează pe un sistem la distanță (*Remote machine* în figură), iar serverul X rulează pe sistemul local (*User's workstation* în figură). Interacțiunea între aplicația client și aplicația server are loc prin rețea prin intermediul protocolului X. Practic, pașii urmați sunt:

1. Utilizatorul folosește echipamentele locale (mouse, tastatură) pentru a executa acțiuni.
2. Acțiunile utilizatorului sunt capturate de serverul X local.
3. Serverul X local transmite aceste transmise de server prin rețea către aplicația client ce rulează la distanță.
4. Aplicația client execută aceste acțiuni și generează un rezultat care să fie afișat (pixeli, culori, ferestre etc.)
5. Rezultatul este transmis de aplicația client prin rețea către serverul X.
6. Serverul X redă rezultatul pe afișajul local.
7. Utilizatorul vede pe afișajul local rezultatul acțiunilor sale inițiale.

În secvența de mai sus, întrucât aplicația client rulează pe sistemul de la distanță, consumul de resurse (procesor, memorie, sistem de fișiere) se face pe acel sistem. Sistemul local (pe care rulează serverul X) ocupă resurse doar pentru interacțiune cu utilizatorul (ecran, tastatură, mouse).

Aplicații grafice pot fi rulate la distanță și dacă sistemul local rulează Windows sau macOS. Pentru aceasta este nevoie de instalarea unui server X nativ Windows, precum

XMing¹, sau a unui server nativ macOS, precum XQuartz².

În mod uzual, din rațiuni de securitate, rularea la distanță de aplicații X grafice se realizează peste un canal SSH, protocol despre care vom discuta în Secțiunea 12.4.4.

1.2.3 Funcționalități ale interfeței grafice în Linux

Pe lângă elementele grafice de tipul WIMP, interfața grafică în Linux oferă utilizatorilor și alte funcționalități.

O astfel de funcționalitate este prezența de spații de lucru (*workspace*) multiple, sau desktopuri multiple. Într-o sesiune de mediu grafic pot exista mai multe workspace-uri/desktopuri, fiecare cu ferestrele sale; utilizatorul poate migra între workspace-uri pentru a compartimenta aplicațiile și ferestrele în funcție de nevoi. Depinzând de mediul desktop, numărul de workspace-uri este static (fixat într-o configurație) sau dinamic (se poate crea rapid un workspace nou). În oricare situație, acțiunile sunt: tranziție la un alt workspace sau mutare fereastră într-un alt workspace. O funcționalitate similară este prezentă în macOS, numită Mission Control, și în Windows, de la Windows 10.

Pentru a executa acțiuni rapide în mediul grafic sunt utile scurtături de tastatură (*keyboard shortcuts*). În general, orice mediu grafic oferă scurtături pentru pornire de aplicații, închidere de aplicații, deschidere și închidere de tab-uri de aplicație, minimizat ferestre, accesat meniuri, schimbat între ferestre. Aceste scurtături depind de sistemul de operare și mediul desktop folosit. O listă a scurtăturilor folosite pe mașina virtuală de suport a acestei cărți (Ubuntu 18.04) este în Tabelul 1.1.

O parte dintre acțiunile utilizatorului pot fi realizate doar sau mai rapid în interfața în linia de comandă. Pentru acesta, din mediul grafic se pot porni rapid aplicații shell în linia de comandă, în forma emulatoarelor de terminal *terminal emulator*. Un emulator de terminal este o aplicație care prezintă utilizatorului o fereastră. În această fereastră rulează un shell CLI unde utilizatorul poate rula comenzi. De exemplu, în Figura 1.3, prima imagine este o fereastră de emulator de terminal în GNOME (aplicația `gnome-terminal`) în care rulează shellul Bash; în mod similar, cealaltă imagine este o fereastră Windows în care rulează shellul PowerShell. În macOS acest rol îl are aplicația Terminal, care este preinstalată în sistemul de operare. Sunt și alte emulatoare de terminal care pot fi instalate în locul sau pe lângă cele implicate. Mai multe informații despre terminale, emulatoare de terminal și shell vom prezenta în Capitolul 7.

1.3 Interfața grafică în mașina virtuală de suport

Distribuțiile, mediile desktop, managerii de ferestre și aplicațiile Linux sunt diverse. Este dificil de găsit un numitor comun de aspecte generice, comune tuturor. În această secțiune vom prezenta informații specifice mașinii virtuale de suport a cărții, mașina care rulează Ubuntu 18.04.

¹<https://sourceforge.net/projects/xming/>

²<https://www.xquartz.org/>

Așa cum am precizat mai sus, pentru acțiuni rapide în interfața grafică a unui sistem de operare (și, în general, a unei aplicații) sunt utile scurtăturile de tastatură. Tabelul 1.1 conține cele mai comune scurtături în mașina virtuală.

Scurtătură	Efect	Aplicații în care are efect
Alt+F2	deschiderea promptului de rulare comenzi	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)
Alt+Ctrl+t	deschiderea unui emulator de terminal	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)
Ctrl+n	deschiderea unei aplicații identice	în majoritatea aplicațiilor grafice
Ctrl+t	deschiderea unui nou tab	în aplicații cu taburi (browser web, browser de fișiere)
Ctrl+Shift+t	deschiderea unui nou tab	în emulatorul de terminal
Ctrl+w	închiderea unui tab (sau a ultimei ferestre)	în aplicații cu taburi (browser web, browser de fișiere, terminal)
Alt+1, Alt+2, ...	navigarea între taburi	în aplicații cu taburi (browser web, browser de fișiere, terminal)
Alt+Tab	navigarea între adrese	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)
Ctrl+l	accesarea barei de adrese	în aplicații cu bare de adrese (browser web, browser de fișiere)
Alt+F4	închiderea unei ferestre de aplicație	în toate aplicațiile
Alt+Ctrl+d	afișarea desktopului (cu minimizarea tuturor ferestrelor)	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)
Alt+F10	maximizare / minimizare aplicații (comutare)	în toate aplicațiile
Alt+Ctrl+săgeți	navigarea între workspace-uri	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)
Alt+Ctrl+l	închidere ecran (<i>lock screen</i>)	în mediul grafic (nu într-o anume aplicație)

Tabelul 1.1: Scurtături de tastatură în mașina virtuală de suport

O scurtătură frecventă de tastatură, întâlnită pe majoritatea distribuțiilor și mediilor desktop, este Alt+F2 folosită pentru pornirea rapidă a unei aplicații, introducând numele comenzii, la fel ca în Figura 1.6. Funcționalitatea este numită *application launcher*. Echivalentul în Windows este Windows+r, iar în macOS Command+Space.

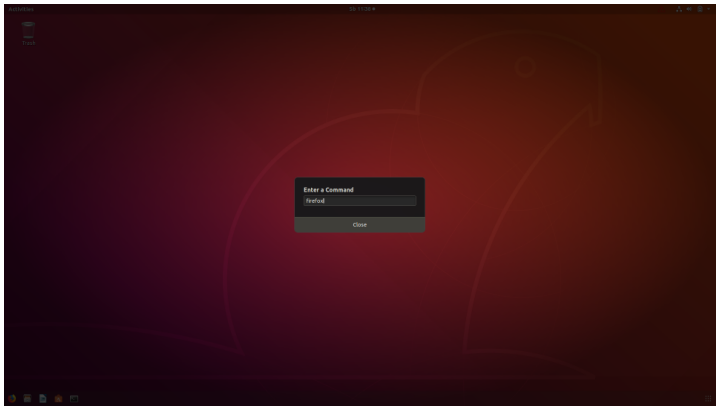


Figura 1.6: Rularea unei aplicații din mediul grafic în Linux (*application launcher*)

Sunt mai multe scurtături de tastatură, majoritatea fiind configurabile. Pentru vizualizarea și, eventual, configurarea acestora în mașina virtuală se accesează System Settings → Devices → Keyboard; va rezulta un ecran precum cel din Figura 1.7. Aplicația *System Settings* se accesează din interfața grafică sau prin rularea comenzii `gnome-control-center`.